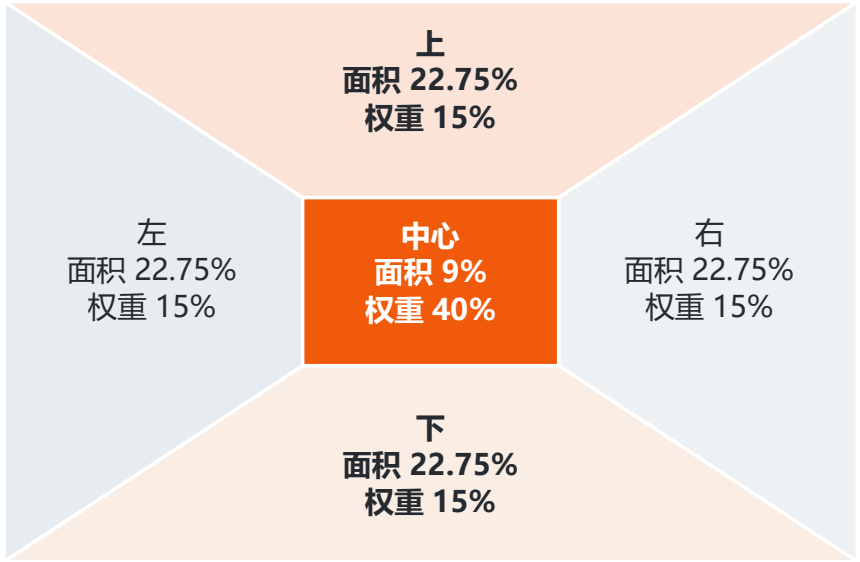
四边测光逻辑：五区划分与亮度统计

01 五区划分：面积不等于权重



中心：0.3W × 0.3H = 9%WH
上区：(W + 0.3W) × 0.35H ÷ 2
= 22.75%WH；其余三边同面积。

分区互不重叠；随传感器方向旋转标签。

02 从原始分析帧得到决策指标

① 每区先统计，再计算截尾均值 Mi

采样间隔 ≥500 ms，网格最多 64 × 48 = 3072 点。
读取 SDR YUV 的 Y 平面；每区剔除最暗、最亮各 floor(5% × 该区点数) 个点，再求剩余点的平均值。

② 综合亮度 G：固定权重的几何平均

$$G = \exp[0.4 \ln(\max(M_{中}, 1)) + 0.15 \Sigma_{四边} \ln(\max(M_i, 1))]$$

不再乘区域面积，减弱单个极亮天空区域的支配。

③ P20 / P99：从未截尾的采样直方图取值

P20：中心第 20 百分位亮度，用于中心暗部保护。
P99：全图采样的第 99 百分位亮度，用于回升余量判断。

④ H：大范围高亮风险，不是真实饱和判定

每区 qi = Y ≥ 235 的点数 / 该区总点数（不截尾）。
H 成立：0.4q中 + 0.15Σ四边qi ≥ 35%，
或五区中至少三区各有 qi ≥ 25%。

读数是 0～255 的图像亮度编码值，不是 lux、RAW 饱和率或 HLG 物理亮度。
中心只按位置划定，不识别旗杆；面积比例为连续几何值，实际采样点数存在取整差异。

四边测光逻辑：EV 决策与保护机制

03 按优先级决策：首条命中即停止

$e = \log_2(112 / G)$；死区 $d = \max(0.35, 0.6\Delta)$
112 是经验目标；e 是编码亮度误差，不是物理 EV。

先更新中心保护：P20 < 64 → 开；P20 ≥ 96 → 关。
64～95 保留原状态（初始为关）。
C = 当前 EV − 用户基线 EV；Δ = 每次调整的 EV。

1. **P20 < 40 且 C < 0**
   增加 Δ：优先恢复暗部。
2. **e > d，且（H 成立或回升余量不足）**
   保持：反差超限 / 保留高光余量。
3. **e > d，且未达提亮上限**
   增加 Δ：分区提亮。
4. **（e < −d 或 H 成立），且中心保护关闭**
   未达降曝下限时降低 Δ。
5. **其他情况**
   保持：死区、保护或边界限制。

04 小步执行、等待反馈

步幅与累计范围

Δ 目标约 1/3 EV，按硬件步进向上取整：
步进 1/3 → Δ=1/3；0.1 → 0.4；0.5 → 0.5。
相对用户基线：−2/3～+1 EV 内，
按硬件步进向内取整，再受相机范围限制。
到边界截断，最后一次可能小于 Δ。

不是每帧都调整

连续 3 条新统计要求同方向才调一次。
调后等待 1.5 s，再重新累计；反向或
保持会重计，重复样本不累计。
注意：这里是 3 条，不是自动 HDR 的 4 条。

负补偿回升的额外门槛

余量不足：C < 0 且 P99 ≥ T。
T = floor(16 + 219 / 2^Δ − 8)
Δ=1/3 时 T=181；第 1 条暗部恢复优先。

只请求整幅 EV，不分别设置 ISO / 快门

相机 AE 决定实际 ISO / 快门；不是分区独立曝光。

仅在「逆光平衡」有效时运行；点击测光、手动快门、校准、参数面板、后台及测量等流程会暂停。
统计无效或超过 1.5 s 未更新时撤销自动补偿；显示端局部映射是另一条链路，不能恢复已丢失细节。